ที่มาของแบบจำลองแต่ละตัว

198 แบบจำลอง · ข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ได้นำมาจากชุดข้อมูลภายนอก · ตารางเดียวกันอยู่ใน csv/provenance.csv

1. สรุปตามที่มา

ที่มา	แบบจำลอง	วิธีสร้างแผนภาพ	สร้างแผนภาพ	พิสูจน์	ผ่าน / ไม่ผ่าน
งานเดิมของผู้วิจัย	1	กรณีศึกษาเดิม (สร้าง model.txt กลับจากไฟล์ Rodin)	–	2026-07-05	1 / 0
รอบแรก: กำหนดสถานการณ์ทีละแบบ	47	กำหนดสถานการณ์ทีละแบบ เขียนเป็นไฟล์ draw.io ด้วย script (21 แบบจำลองแก้ใหม่ 23 ต.ค. 2026 ดูคอลัมน์ประวัติ)	2026-09-25 ถึง 2026-09-27	2026-10-02 ถึง 2026-10-26	28 / 19
สร้างอัตโนมัติ	150	สุ่มด้วย gen_batch.py (batch_02 / 03 / 04) seed คงที่ สร้างซ้ำได้	2026-10-23	2026-10-26	90 / 60

ทุกแบบจำลอง (ยกเว้น model_001) แปลงด้วย ChronoSeq-B และพิสูจน์ด้วย Rodin + Atelier B (ML/PP) แบบจำลองที่ไม่ผ่านมีจุดผิดอยู่ในแผนภาพเท่านั้น

2. รายแบบจำลอง

งานเดิมของผู้วิจัย (1)

ID	แบบจำลอง	ผล	วิธีสร้าง	seed	สร้างแผนภาพ	จุดผิดในแผนภาพ	พิสูจน์
model_001	Payment & Notification	pass	สร้างกลับจากไฟล์ Rodin		–	–	2026-07-05

รอบแรก: กำหนดสถานการณ์ทีละแบบ (47)

ID	แบบจำลอง	ผล	วิธีสร้าง	seed	สร้างแผนภาพ	จุดผิดในแผนภาพ	พิสูจน์
model_002	AirportBaggage	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: t_time_2 ≥ 0, t_delay_2 ≥ 0, t_success_2 ≥ 0 added; t_delay_2...		2026-09-27	ช่วงเวลากลับด้านในfragment	2026-10-26
model_003	ATMWithdrawal	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_004	BankTransfer	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: removed enabling guard `m ∈ sentMessages` from two receive ev...		2026-09-25	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_005	BatteryChargeCycle	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: pulseNo ≥ 0 and pulseNo ≤ 8 added; checkloop decrements the c...		2026-09-27	ช่วงเวลากลับด้านในfragment	2026-10-26

model_006	BloodBankRequest	pass	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: augmented: added currentMessage ⊆ sentMessages; t_time_4 ≥ 0; t_delay_...		2026-09-26	–	2026-10-26
model_007	CarRentalBooking	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_008	ChatMessaging	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: added receiverdataMessages ⊆ senderdataMessages (true when re...		2026-09-25	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_009	CinemaTicketing	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-26	–	2026-10-02
model_010	CoffeeOrderKiosk	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-26	–	2026-10-02
model_011	ColdChainMonitor	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: t_time_2 ≥ 0 (provable) and t_success_2 ≥ 0 (true, but needs ...		2026-09-26	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_012	ConferenceRoomBooking	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: dom(receiverdataMessages) ⊆ receivedMessages added, but every...		2026-09-27	ช่วงเวลากลับด้านในfragment	2026-10-26
model_013	CourseEnrollment	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: currentMessage ⊆ sentMessages (provable) and receivedMessages...		2026-09-26	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_014	DroneDelivery	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_015	ElevatorControl	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_016	EmailVerification	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_017	EmergencyDispatch	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_018	FactoryRobotArm	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_019	FerryTicketGate	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-26	–	2026-10-02
model_020	FitnessTracker	pass	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: augmented: added syncRound ≤ 10; t_time_3 ≥ 0; t_delay_3 ≥ 0; t_succes...		2026-09-26	–	2026-10-26
model_021	FoodOrderApp	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_022	GymCheckIn	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: INITIALISATION marks scanQR_1 as received while nothing has b...		2026-09-26	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_023	HospitalTriage	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02

model_024	HotelCheckIn	pass	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: augmented: added currentMessage ⊆ sentMessages; receivedMessages ⊆ dom...		2026-09-26	–	2026-10-26
model_025	InsuranceClaim	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_026	LabSampleTesting	fail	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	ช่วงเวลา กลับด้าน 2 จุด	2026-10-02
model_027	LibraryLoan	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_028	LoginRateLimiter	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: off-by-one: checkloop guard failCount < 5 weakened to failCou...		2026-09-26	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_029	MedicationDispenser	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: currentMessage ⊆ sentMessages added; send of logDose_4 sets c...		2026-09-27	ช่วงเวลา กลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_030	OnlineAuction	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: removed enabling guard `m ∈ sentMessages` from receive of sal...		2026-09-27	ช่วงเวลา กลับด้าน ใน fragment	2026-10-26
model_031	OnlineExam	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_032	PackageTracking	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-26	–	2026-10-02
model_033	ParcelLocker	fail	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-25	ช่วงเวลา กลับด้าน 1 จุด	2026-10-02
model_034	PrinterQueue	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: loop-counter bounds added; retryPrint initialised to 4 agains...		2026-09-25	ช่วงเวลา กลับด้าน ใน fragment	2026-10-26
model_035	SensorDataPipeline	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_036	ServerAutoScaling	pass	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: augmented: added checkNo ≤ 12; currentMessage ⊆ sentMessages...		2026-09-26	–	2026-10-26
model_037	SmartDoorLock	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_038	SmartGreenhouse	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-26	–	2026-10-02
model_039	SmartMeterBilling	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: copy-paste slip: receive of generateBill_3 records payBill_4 ...		2026-09-26	ช่วงเวลา กลับด้าน 2 จุด	2026-10-26

model_040	SmartParking	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_041	SmartPlugControl	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: receive of turnOff_3 records turnOn_5 (other alt branch, neve...		2026-09-27	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_042	TaxiDispatch	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: send of findDriver_2 sets receivedMessages to {tripComplete_6...		2026-09-27	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_043	ThermostatControl	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_044	ToolRentalLocker	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: INITIALISATION marks codeValid_5 received; receive of verifyC...		2026-09-27	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_045	TrafficLightController	fail	script เขียนไฟล์ draw.io + redo_round1.py เดิม: mutated: timing invariant tighter than the model allows (t_success_1 ≤...		2026-09-25	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_046	VendingMachine	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02
model_047	VoiceAssistant	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-26	–	2026-10-02
model_048	WarehouseRobotFleet	pass	script เขียนไฟล์ draw.io		2026-09-27	–	2026-10-02

สร้างอัตโนมัติ (150)

ID	แบบจำลอง	ผล	วิธีสร้าง	seed	สร้างแผนภาพ	จุดผิดในแผนภาพ	พิสูจน์
model_049	AirportSecurityLane	fail	gen_batch.py	20261143	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_050	AirportShuttle	pass	gen_batch.py	20261049	2026-10-23	–	2026-10-26
model_051	AirQualityMonitor	pass	gen_batch.py	20261064	2026-10-23	–	2026-10-26
model_052	AmbulanceRouting	pass	gen_batch.py	20261116	2026-10-23	–	2026-10-26
model_053	ApartmentIntercom	pass	gen_batch.py	20261046	2026-10-23	–	2026-10-26
model_054	ArchiveDocumentScan	pass	gen_batch.py	20261141	2026-10-23	–	2026-10-26
model_055	ArtGalleryTicketing	pass	gen_batch.py	20261131	2026-10-23	–	2026-10-26
model_056	BankBranchQueue	pass	gen_batch.py	20261127	2026-10-23	–	2026-10-26
model_057	BikeSharing	pass	gen_batch.py	20261023	2026-10-23	–	2026-10-26
model_058	BloodDonationDrive	fail	gen_batch.py	20261102	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_059	BoardingSchoolGate	fail	gen_batch.py	20261109	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_060	BuildingVisitorPass	pass	gen_batch.py	20261157	2026-10-23	–	2026-10-26
model_061	BulkSMSGateway	fail	gen_batch.py	20261160	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_062	BusTicketBooking	fail	gen_batch.py	20261119	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน + mod	2026-10-26

model_063	CafeLoyaltyPoints	fail	gen_batch.py	20261053	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_064	CampusShuttleBus	pass	gen_batch.py	20261148	2026-10-23	–	2026-10-26
model_065	CampusWifiAccess	pass	gen_batch.py	20261025	2026-10-23	–	2026-10-26
model_066	CanteenPayment	pass	gen_batch.py	20261129	2026-10-23	–	2026-10-26
model_067	CargoShipTracking	fail	gen_batch.py	20261028	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_068	CarRentalReturn	pass	gen_batch.py	20261132	2026-10-23	–	2026-10-26
model_069	CarWashBooking	pass	gen_batch.py	20261065	2026-10-23	–	2026-10-26
model_070	CenterPivotIrrigation	fail	gen_batch.py	20261143	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_071	ChildcareCheckin	fail	gen_batch.py	20261142	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_072	CloudBackupJob	pass	gen_batch.py	20261054	2026-10-23	–	2026-10-26
model_073	CloudCIPipeline	pass	gen_batch.py	20261122	2026-10-23	–	2026-10-26
model_074	ConcertTicketQueue	fail	gen_batch.py	20261043	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_075	ConcessionStandOrder	pass	gen_batch.py	20261156	2026-10-23	–	2026-10-26
model_076	ConferenceBadgeScan	pass	gen_batch.py	20261149	2026-10-23	–	2026-10-26
model_077	CourseAutoGrading	pass	gen_batch.py	20261067	2026-10-23	–	2026-10-26
model_078	CoworkingDeskBooking	pass	gen_batch.py	20261138	2026-10-23	–	2026-10-26
model_079	CraneLoadMonitor	fail	gen_batch.py	20261158	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_080	CropDroneSpraying	fail	gen_batch.py	20261050	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_081	CustomsClearance	pass	gen_batch.py	20261118	2026-10-23	–	2026-10-26
model_082	DentalAppointment	fail	gen_batch.py	20261135	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_083	DigitalLibraryAccess	fail	gen_batch.py	20261040	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_084	DigitalVotingBooth	pass	gen_batch.py	20261111	2026-10-23	–	2026-10-26
model_085	DisasterAlertBroadcast	pass	gen_batch.py	20261153	2026-10-23	–	2026-10-26
model_086	DormLaundry	pass	gen_batch.py	20261061	2026-10-23	–	2026-10-26
model_087	DroneTrafficControl	pass	gen_batch.py	20261139	2026-10-23	–	2026-10-26
model_088	EVBatterySwap	pass	gen_batch.py	20261122	2026-10-23	–	2026-10-26
model_089	EVChargingSession	pass	gen_batch.py	20261034	2026-10-23	–	2026-10-26
model_090	EventCheckInQR	fail	gen_batch.py	20261056	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน + mod	2026-10-26
model_091	FactoryQualityGate	pass	gen_batch.py	20261062	2026-10-23	–	2026-10-26
model_092	FarmMilkingRobot	pass	gen_batch.py	20261115	2026-10-23	–	2026-10-26
model_093	FireSprinklerSystem	pass	gen_batch.py	20261146	2026-10-23	–	2026-10-26
model_094	FleetFuelCard	fail	gen_batch.py	20261044	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_095	FlightCheckIn	pass	gen_batch.py	20261036	2026-10-23	–	2026-10-26
model_096	FlightCrewScheduling	fail	gen_batch.py	20261120	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_097	FoodTruckOrdering	pass	gen_batch.py	20261060	2026-10-23	–	2026-10-26

model_098	ForestFireSensor	fail	gen_batch.py	20261130	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_099	GarageGateControl	pass	gen_batch.py	20261027	2026-10-23	–	2026-10-26
model_100	GasStationPrepay	pass	gen_batch.py	20261147	2026-10-23	–	2026-10-26
model_101	GlucoseMeterSync	pass	gen_batch.py	20261063	2026-10-23	–	2026-10-26
model_102	GolfCartFleet	fail	gen_batch.py	20261124	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_103	GreenhouseLighting	pass	gen_batch.py	20261045	2026-10-23	–	2026-10-26
model_104	GroceryDeliverySlot	fail	gen_batch.py	20261132	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน + mod	2026-10-26
model_105	HomeEnergyBattery	pass	gen_batch.py	20261147	2026-10-23	–	2026-10-26
model_106	HomeOxygenConcentrator	pass	gen_batch.py	20261136	2026-10-23	–	2026-10-26
model_107	HomeSecurityAlarm	fail	gen_batch.py	20261031	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_108	HospitalBedAllocation	pass	gen_batch.py	20261033	2026-10-23	–	2026-10-26
model_109	HospitalLabRequest	fail	gen_batch.py	20261161	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_110	HospitalPharmacyRobot	pass	gen_batch.py	20261128	2026-10-23	–	2026-10-26
model_111	HotelKeylessEntry	pass	gen_batch.py	20261124	2026-10-23	–	2026-10-26
model_112	HotelRoomService	pass	gen_batch.py	20261068	2026-10-23	–	2026-10-26
model_113	InsuranceTelematics	pass	gen_batch.py	20261126	2026-10-23	–	2026-10-26
model_114	InventoryReorder	fail	gen_batch.py	20261052	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_115	IoTDoorbell	pass	gen_batch.py	20261116	2026-10-23	–	2026-10-26
model_116	IrrigationZoneControl	pass	gen_batch.py	20261029	2026-10-23	–	2026-10-26
model_117	JobApplicationPortal	pass	gen_batch.py	20261107	2026-10-23	–	2026-10-26
model_118	LabEquipmentBooking	pass	gen_batch.py	20261141	2026-10-23	–	2026-10-26
model_119	LiftEmergencyCall	fail	gen_batch.py	20261123	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_120	LiftMaintenance	fail	gen_batch.py	20261069	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_121	LivestockFeeder	fail	gen_batch.py	20261139	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_122	MailroomSorting	pass	gen_batch.py	20261072	2026-10-23	–	2026-10-26
model_123	MarathonTiming	fail	gen_batch.py	20261123	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_124	MarketplaceEscrow	pass	gen_batch.py	20261131	2026-10-23	–	2026-10-26
model_125	MedicalImagingPACS	fail	gen_batch.py	20261145	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_126	MedicalTranscription	pass	gen_batch.py	20261146	2026-10-23	–	2026-10-26
model_127	MeetingRoomDisplay	pass	gen_batch.py	20261110	2026-10-23	–	2026-10-26
model_128	MobileTopUp	fail	gen_batch.py	20261128	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_129	MuseumAudioGuide	pass	gen_batch.py	20261059	2026-10-23	–	2026-10-26
model_130	OfficeLightingControl	fail	gen_batch.py	20261149	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26

model_131	OnlineBankingOTP	fail	gen_batch.py	20261032	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_132	OnlineDonation	pass	gen_batch.py	20261105	2026-10-23	–	2026-10-26
model_133	OnlineGroceryPicking	pass	gen_batch.py	20261152	2026-10-23	–	2026-10-26
model_134	OnlineQuizGame	pass	gen_batch.py	20261042	2026-10-23	–	2026-10-26
model_135	ParcelReturnDropoff	fail	gen_batch.py	20261142	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_136	ParentalControlRouter	pass	gen_batch.py	20261163	2026-10-23	–	2026-10-26
model_137	ParkingPermitPortal	pass	gen_batch.py	20261101	2026-10-23	–	2026-10-26
model_138	PassportRenewalKiosk	pass	gen_batch.py	20261137	2026-10-23	–	2026-10-26
model_139	PatientIntakeForm	fail	gen_batch.py	20261150	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_140	PetDoorController	pass	gen_batch.py	20261057	2026-10-23	–	2026-10-26
model_141	PharmacyDelivery	fail	gen_batch.py	20261117	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_142	PharmacyRefill	fail	gen_batch.py	20261024	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_143	PhotoPrintKiosk	pass	gen_batch.py	20261145	2026-10-23	–	2026-10-26
model_144	PipelineLeakSCADA	pass	gen_batch.py	20261140	2026-10-23	–	2026-10-26
model_145	PodcastPublishing	fail	gen_batch.py	20261119	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_146	PortCraneControl	pass	gen_batch.py	20261112	2026-10-23	–	2026-10-26
model_147	PrintFleetMonitor	fail	gen_batch.py	20261108	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_148	PrisonVisitBooking	fail	gen_batch.py	20261130	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน + mod	2026-10-26
model_149	PublicWifiHotspot	fail	gen_batch.py	20261148	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_150	RailFareGate	pass	gen_batch.py	20261070	2026-10-23	–	2026-10-26
model_151	RecyclingKiosk	fail	gen_batch.py	20261126	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_152	RemoteExamProctor	fail	gen_batch.py	20261134	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_153	RemotePatientMonitor	fail	gen_batch.py	20261041	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_154	RentalScooter	pass	gen_batch.py	20261114	2026-10-23	–	2026-10-26
model_155	RestaurantReservation	pass	gen_batch.py	20261026	2026-10-23	–	2026-10-26
model_156	RideHailingSurge	fail	gen_batch.py	20261030	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_157	RoboticLawnMower	fail	gen_batch.py	20261118	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_158	RuralTelehealthKiosk	fail	gen_batch.py	20261159	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_159	SatelliteGroundStation	fail	gen_batch.py	20261129	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_160	SchoolBusTracking	pass	gen_batch.py	20261051	2026-10-23	–	2026-10-26
model_161	SeaportPilotBooking	pass	gen_batch.py	20261164	2026-10-23	–	2026-10-26
model_162	SelfCheckoutLane	pass	gen_batch.py	20261035	2026-10-23	–	2026-10-26

model_163	ShipLockOperation	pass	gen_batch.py	20261155	2026-10-23	–	2026-10-26
model_164	SmartAquarium	fail	gen_batch.py	20261113	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_165	SmartBabyMonitor	pass	gen_batch.py	20261125	2026-10-23	–	2026-10-26
model_166	SmartBeehive	fail	gen_batch.py	20261103	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้านใน fragment	2026-10-26
model_167	SmartCurtainControl	fail	gen_batch.py	20261162	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 1 จุด	2026-10-26
model_168	SmartFridgeInventory	fail	gen_batch.py	20261066	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_169	SmartGymLocker	pass	gen_batch.py	20261138	2026-10-23	–	2026-10-26
model_170	SmartHelmetMining	pass	gen_batch.py	20261133	2026-10-23	–	2026-10-26
model_171	SmartLibraryShelf	fail	gen_batch.py	20261134	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน + mod	2026-10-26
model_172	SmartMirrorFitness	fail	gen_batch.py	20261106	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_173	SmartPillBox	pass	gen_batch.py	20261117	2026-10-23	–	2026-10-26
model_174	SmartRainGauge	pass	gen_batch.py	20261125	2026-10-23	–	2026-10-26
model_175	SmartShoppingCart	pass	gen_batch.py	20261121	2026-10-23	–	2026-10-26
model_176	SmartStreetLight	fail	gen_batch.py	20261055	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 2 จุด	2026-10-26
model_177	SmartTrashCompactor	pass	gen_batch.py	20261144	2026-10-23	–	2026-10-26
model_178	SmartVendingFridge	fail	gen_batch.py	20261137	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_179	SmartWasteBin	pass	gen_batch.py	20261039	2026-10-23	–	2026-10-26
model_180	SoilTestingLab	pass	gen_batch.py	20261154	2026-10-23	–	2026-10-26
model_181	SolarPanelMonitor	fail	gen_batch.py	20261071	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน + mod	2026-10-26
model_182	StadiumEntryGate	pass	gen_batch.py	20261151	2026-10-23	–	2026-10-26
model_183	StreetParkingMeter	pass	gen_batch.py	20261115	2026-10-23	–	2026-10-26
model_184	StudentAttendance	pass	gen_batch.py	20261121	2026-10-23	–	2026-10-26
model_185	TaxFilingPortal	pass	gen_batch.py	20261104	2026-10-23	–	2026-10-26
model_186	TelemedicineVisit	fail	gen_batch.py	20261048	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_187	ThermalCameraScreening	pass	gen_batch.py	20261120	2026-10-23	–	2026-10-26
model_188	TollPlazaETC	pass	gen_batch.py	20261038	2026-10-23	–	2026-10-26
model_189	TradingOrderGateway	pass	gen_batch.py	20261144	2026-10-23	–	2026-10-26
model_190	TrafficSignalPriority	pass	gen_batch.py	20261135	2026-10-23	–	2026-10-26
model_191	TrainSeatReservation	fail	gen_batch.py	20261127	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_192	VaccineColdBox	fail	gen_batch.py	20261133	2026-10-23	ช่วงเวลากลับด้าน 3 จุด	2026-10-26
model_193	VeterinaryClinic	pass	gen_batch.py	20261150	2026-10-23	–	2026-10-26
model_194	VideoStreaming	fail	gen_batch.py	20261037	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (alt)	2026-10-26
model_195	WarehouseForklift	pass	gen_batch.py	20261140	2026-10-23	–	2026-10-26
model_196	WarehousePicking	pass	gen_batch.py	20261047	2026-10-23	–	2026-10-26

model_197	WaterLeakDetection	fail	gen_batch.py	20261058	2026-10-23	mod กับตัวนับ loop (opt)	2026-10-26
model_198	WindTurbineMonitor	pass	gen_batch.py	20261136	2026-10-23	–	2026-10-26